Práctica 0 - Entropía

Fecha: 2026-04-23 23:23

Total imágenes: 200 | **Clases:** 10 | **Mayor entropía:** peolpe_and_villages_in_Africa | **Promedio RGB:** 7.050

1. Introducción

En esta práctica se analiza la entropía de un conjunto de imágenes con el objetivo de medir su nivel de información y complejidad. Se comparan diferentes clases para observar cómo varía este valor.

2. Entropía en imágenes

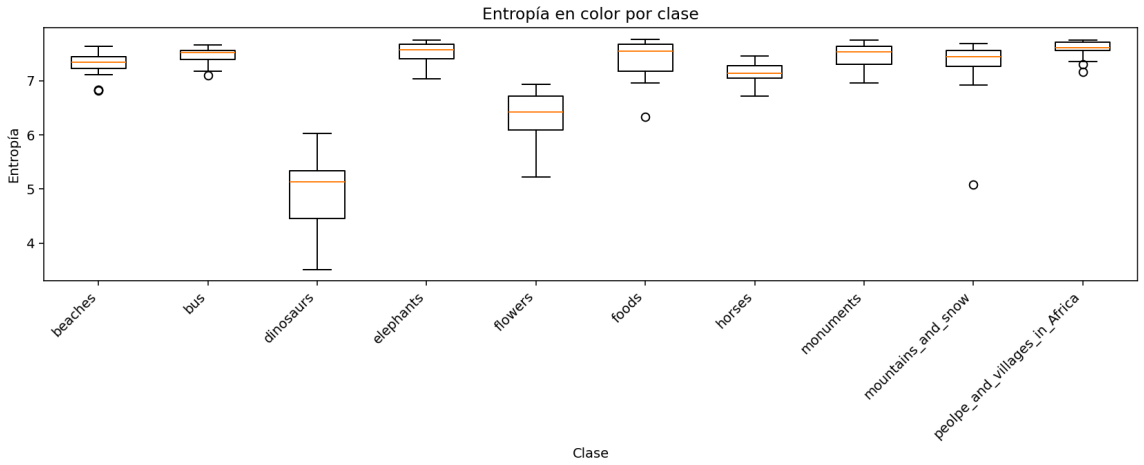
La entropía es una medida que indica la cantidad de información o desorden en una imagen.

- **Escala de grises:** se calcula a partir de la distribución de intensidades de los píxeles.
- **Color:** se calcula en los canales RGB y luego se obtiene un promedio.

3. Diagramas de cajas

Los diagramas muestran la distribución de la entropía por clase.

Eje X: clases | **Eje Y:** entropía



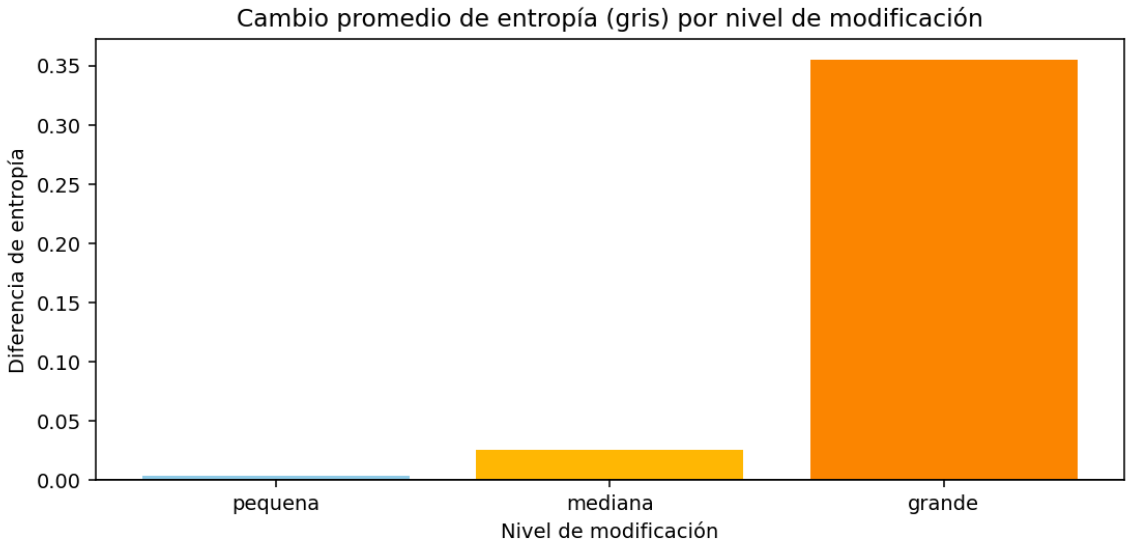
Clase con mayor entropía: peolpe_and_villages_in_Africa

4. Análisis

Las clases con mayor entropía presentan mayor variación de colores, texturas y objetos, lo que incrementa la cantidad de información. Las clases con menor entropía tienden a ser más uniformes.

5. Modificaciones

Se aplicaron modificaciones pequeñas, medianas y grandes para analizar cómo cambia la entropía.

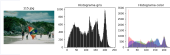
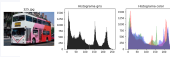
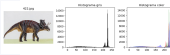
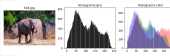
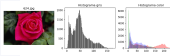
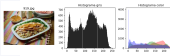
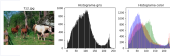
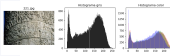
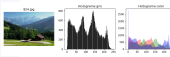
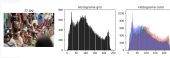

Cambio promedio de entropía (gris) por nivel de modificación
Diferencia de entropía
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
pequena
mediana
grande
Nivel de modificación

beaches - 110
Original
Pequeña
Mediana
Grande
bus - 310
Original
Pequeña
Mediana
Grande
dinosaurs - 410
Original
Pequeña
Mediana
Grande
elephants - 510
Original
Pequeña
Mediana
Grande
flowers - 610
Original
Pequeña
Mediana
Grande
foods - 910
Original
Pequeña
Mediana
Grande
horses - 710
Original
Pequeña
Mediana
Grande
monuments - 210
Original
Pequeña
Mediana
Grande
mountains_and_snow - 810
Original
Pequeña
Mediana
Grande
peolpe_and_villages_in_Africa - 10
Original
Pequeña
Mediana
Grande

Se observa que al modificar la imagen, la entropía cambia debido a la alteración de la información visual.

6. Resultados

Se muestra una imagen representativa por cada clase junto con su histograma y valores de entropía.

Clase	Ruta	Entropía gris	Entropía color	Histograma
beaches	images_extracted/training_set/beaches/115.jpg	7.6637	7.6325	
bus	images_extracted/training_set/bus/325.jpg	7.6357	7.6662	
dinosaurs	images_extracted/training_set/dinosaurs/422.jpg	5.8416	6.0242	
elephants	images_extracted/training_set/elephants/528.jpg	7.7478	7.7525	
flowers	images_extracted/training_set/flowers/624.jpg	6.7524	6.9374	
foods	images_extracted/training_set/foods/919.jpg	7.7884	7.7714	
horses	images_extracted/training_set/horses/712.jpg	7.4735	7.4661	
monuments	images_extracted/training_set/monuments/221.jpg	7.7633	7.7474	
mountains_and_snow	images_extracted/training_set/mountains_and_snow/824.jpg	7.7570	7.6860	
peolpe_and_villages_in_Africa	images_extracted/training_set/peolpe_and_villages_in_Africa/22.jpg	7.7471	7.7588	

7. Conclusión

La entropía es una herramienta útil para medir la complejidad de una imagen. Permite diferenciar entre imágenes simples y complejas, así como analizar el efecto de modificaciones sobre la información visual.